# Instrução Técnica - Nº0387

# Instalar Cruzamento Secundário com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº017/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 8**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 e 21 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 11**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 25/02/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 18/03/2022 | Monique Russi Guesse |


Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Cruzamento Secundário com Rede Energizada |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução da instalação de cruzamento secundário com rede energizada.

# 2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 60 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

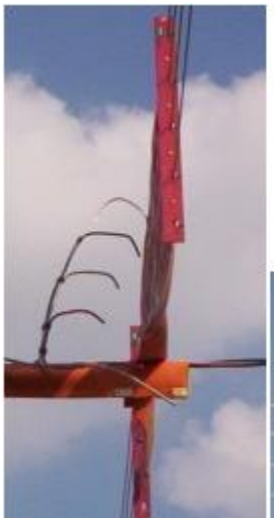
# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

*NOTA:*

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando ausência de equipamentos no momento da execução.
2. Manter todos os materiais e ferramentas que não estão sendo utilizados na execução da tarefa, armazenados no caminhão Cesto Aéreo.



1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018- Preliminares para execução de serviços em linha viva – MT e BT;

3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deterioração/Desgaste;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Posicionar adequadamente o cesto aéreo ou carro de escada com plataforma giratória para execução da tarefa;
8. Conferir faseamento conforme descrição do condutor (multiplexado);
9. Içar balde de lona com separadores de condutor;
10. Instalar separadores verticais para condutores:
    10.1- Instalar separadores verticais/espaçadores nos condutores da rede de baixa tensão aberta nos vãos adjacentes, de forma a minimizar o balanço da rede e evitar contato entre os cabos;
    10.2- Instalar separadores/espaçadores procurando manter o afastamento entre eles de aproximadamente 5 metros, com exceção do local de conexão da derivação que será de 1 metro para cada lado.
11. Içar balde de lona com coberturas isolantes;
12. Instalar coberturas isolantes sobre os condutores no ponto de cruzamento:

12.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (normalmente o condutor inferior).

13. Preparar chicote com condutores de mesma bitola no solo:

    13.1- Observar tamanho dos condutores.

14. Içar chicote e conectar o condutor neutro, separar o condutor se multiplexado:

    14.1- Facilita a movimentação do chicote;

    14.2- Não deixar todo o peso sobre o condutor inferior.

15. Instalar cunhas, separando o condutor fase, se multiplexado, a ser feita a conexão na seguinte sequência:

    15.1- Neutro (Azul se isolado);

    15.2- Fase A (Vermelho);

    15.3- Fase B (Branco ou Cinza);

    15.4- Fase C (Preto).

16. Caso seja necessário, Retirar isolação do condutor no ponto a ser feita a conexão para fechamento do jumper (fechando fase por fase);
17. Fazer conexão e refazer isolação do ponto;
18. Repetir operação para todas as fases;
19. Retirar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior;
20. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador;
21. Descer coberturas pelo balde de lona;
22. Retirar separadores de condutor;
23. Descer separadores pelo balde de lona;
24. Ao término dos serviços acondicionar os equipamentos e materiais de sobra ou retirados de forma correta e separados por tipo:

    23.1- Materiais e ou equipamentos perfurantes não devem ter contato com equipamentos e coberturas isolantes.

25. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate universal cabo isolado | 02 |
| Alicate de compressão elétrico ou hidráulico c/ matrizes | 01 |
| Alicate compressão mecânica MD6 c/ matrizes | 01 |
| Alicate de corte a compressão 6/12T a bateria | 01 |
| Alicate volt-amperímetro | 01 |
| Balde de lona para içamento de materiais | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo | 01 jg |
| Cesta para ferramenta | 02 |
| Cobertura flexível para condutor | 10 |
| Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm (se possuir) | 06 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Corda de fibra sintética ½ "de 50 mts | 03 |
| Detector de tensão | 01 |
| Escada de tensão | 01 |
| Encerado de lona | 01 |
| Escova tubular manual para condutor | 02 |
| Escova em "V" ou similar p/ limpar conductor | 02 |
| Lençol isolado inteiriço | 02 |
| Prendedor manual para cobertura isolante | 06 |
| Cortador de condutor (arco serra, tesourão) | 01 |
| Separador de condutor | Adequada |
| Decapador de condutor | 01 |
| Cunha separadora de condutor | Adequada |
| Equipamento para compressão | 01 |
| Testador de fases (Fase- Tester) | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita ou corrente de sinalização | 02 |
| EPIs/EPCs | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Obsoleto | - | 01/03/2022 | - |
| 01/03/2019 | Vigente | 01/02/2022 | 01/02/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4, 5 e 6. |

# 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | PDF | 01/03/2022 |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP-EMG | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | PDF | |
| Christiano Ventura Venancio Telles | Gerente DEOP-EPB | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | PDF | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | PDF | |